

Отчёт по лабораторной работе №8

Операционные системы

Гасанова Шакира Чингизовна

Содержание

Цель	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Контрольные вопросы	16
Выводы	18
Список литературы	19

Список иллюстраций

1	Запись в файл названия файлов	8
2	Дописывание названий файлов	9
3	Вывод имен всех файлов из file.txt	9
4	Запись файлов в новый текстовый файл	10
5	Определение файлов, начинающихся с “с”	10
6	2 способ	10
7	Вывод файлов, начинающихся с “h”	11
8	Запуск в фоновом режиме процесса, записывающего файлы, начинающиеся на log	11
9	Запуск редактора из консоли и определение идентификатора процесса	11
10	Справка kill	12
11	Использование kill	12
12	man df	12
13	man du	13
14	df	13
15	du	14
16	man find	14
17	Вывод имен всех директорий домашнего каталога	15

Список таблиц

Цель

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществить вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. Записать в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Дописать в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге.
2. Вывести имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего записать их в новый текстовый файл `conf.txt`.
3. Определить, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`.
4. Вывести на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
5. Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`. Удалить файл `~/logfile`.
6. Запустить из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`. Определить идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`.
7. Прочитать справку (`man`) команды `kill`, после чего использовать её для завершения процесса `gedit`.
8. Выполнить команды `df` и `du`, предварительно получив информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
9. Воспользовавшись справкой команды `find`, вывести имена всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге.

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

Вхожу в систему, используя соответствующее имя пользователя. Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc (рис. @fig:001).

```
shakiragas@fedora:~$ ls /etc > file.txt
shakiragas@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
atd.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brlty
brlty.conf
calamares
chromium
chrony.conf
cifs-utils
clang18
colord
containers
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
crontab
cron.weekly
crypto-policies
```

Рис. 1: Запись в файл названия файлов

Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге (рис. @fig:002).


```

shakilaga@fedora:~$ ls >> file.txt
shakilaga@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brlty
brlty.conf
calamates
chromium
chrony.conf
cifs-utils
clang8
colord
containers
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
crontab
cron.weekly
crypto-policies

```

Рис. 2: Дописывание названий файлов

Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf (рис. @fig:003).

```

shakilaga@fedora:~$ grep .conf file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brlty.conf
chrony.conf
cifs.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
ldmcp.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krtb.conf
krtb.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
nan_db.conf
nfs.conf
nfs.conf
nfs.mount.conf
nfs.cleaner.conf
nsswitch.conf
opencs-aarch64.conf
opencs.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d

```

Рис. 3: Вывод имен всех файлов из file.txt

Записываю их в новый текстовый файл conf.txt (рис. @fig:004).

```
shakiragas@fedora:~$ grep '\.conf' file.txt > conf.txt
shakiragas@fedora:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idnmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
kzbs.conf
kzbs.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mkafs.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nllfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc-aarch64.conf
opensc.conf
passim.conf
passwdqc.conf
readex.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sddm.conf.d
sestatus.conf
signond.conf
sudo.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
```

Рис. 4: Запись файлов в новый текстовый файл

Определяю, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с (рис. @fig:005, рис. @fig:006).

```
shakiragas@fedora:~$ ls | grep c*
conf.txt
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 5: Определение файлов, начинающихся с “с”

```
shakiragas@fedora:~$ find ~ -name "c**"
```

Рис. 6: 2 способ

Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. @fig:007).

```
shakiragas@fedora:~$ sudo find /etc -name "h*" -print
[sudo] пароль для shakiragas:
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bn/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/firewalld/helpers
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/libibverbs.d/hfiverbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/my.cnf.d/hashicorp_key_management.cnf
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hps400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hsp.conf
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgrc.d
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 7: Вывод файлов, начинающихся с “h”

Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Удаляю файл ~/logfile (рис. @fig:008).

```
shakiragas@fedora:~$ find ~ -name "log*" -print > logfile&
[1] 45748
shakiragas@fedora:~$ rm logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" -print > logfile
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 8: Запуск в фоновом режиме процесса, записывающего файлы, начинающиеся на log

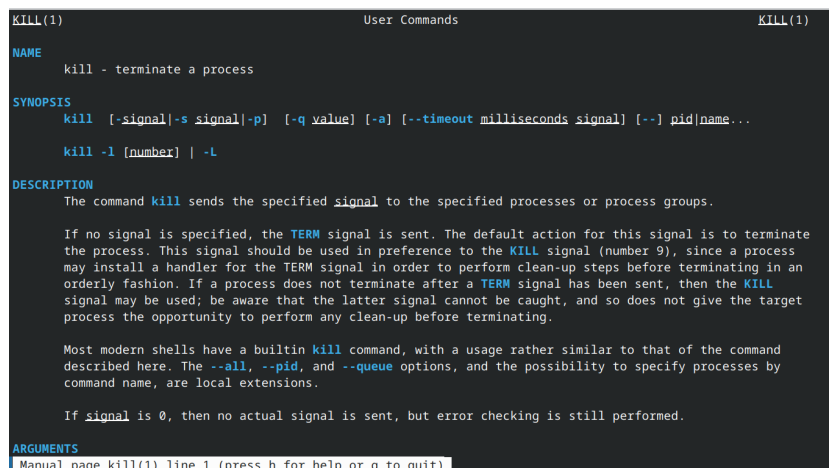
Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep (рис. @fig:009).

```
shakiragas@fedora:~$ gedit&
[4] 46051
shakiragas@fedora:~$ bash: gedit: команда не найдена...
Установить пакет «gedit», предоставляющий команду «gedit»? [N/y] y
bash: y: команда не найдена...

[4]+  Остановлен      gedit
shakiragas@fedora:~$ ps aux | grep gedit
shakira+  45854  0.0  0.0 532336  6240 pts/1    Tl  18:17   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
shakira+  45885  0.0  0.0 606128  6256 pts/1    Tl  18:19   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
shakira+  45991  0.0  0.0 606128  6272 pts/1    Tl  18:21   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
shakira+  46052  0.0  0.0 606128  5744 pts/1    Tl  18:24   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
shakira+  46066  0.0  0.0 230432  1616 pts/1    S+  18:24   0:00 grep --color=auto gedit
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 9: Запуск редактора из консоли и определение идентификатора процесса

Читаю справку (man) команды kill (рис. @fig:010).



```
KILL(1) User Commands KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 10: Спрвка kill

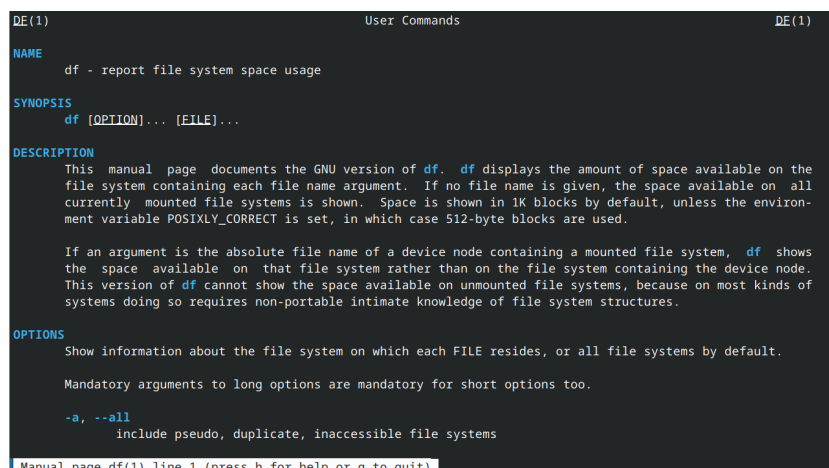
Использую её для завершения процесса gedit (рис. @fig:011).



```
shakiragas@fedora: $ man kill
shakiragas@fedora: $ kill 46051
shakiragas@fedora: $
```

Рис. 11: Использование kill

Получаю информацию об командах df и du, с помощью команды man (рис. @fig:012, рис. @fig:013).



```
DF(1) User Commands DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: man df

```

DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller,
        it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and
        the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes;

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 13: man du

Выполняю команды df и du (рис. @fig:014, рис. @fig:015).

```

shakiragas@fedora:~$ df

```

Файловая система	1K-блоков	Использовано	Доступно	Использовано%	Смонтировано в
/dev/nvme0n1p6	92071936	39070392	50476520	44%	/
vendorfw	3839328	33680	3805648	1%	/usr/lib/firmware/vendor
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	3839328	65952	3773376	2%	/dev/shm
tmpfs	1535744	8416	1527328	1%	/run
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-network-generator.serv
ice					
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-udev-load-credentials.
service					
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-ear
ly.service					
tmpfs	3839344	18096	3821248	1%	/tmp
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.ser
vice					
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/nvme0n1p6	92071936	39070392	50476520	44%	/home
/dev/nvme0n1p5	996780	339564	588404	37%	/boot
/dev/nvme0n1p4	510872	134564	376308	27%	/boot/efi
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs	767856	688	767168	1%	/run/user/1001

```

shakiragas@fedora:~$

```

Рис. 14: df

```

820 ./config/Code/CachedProfilesData/___default___profile___
820 ./config/Code/CachedProfilesData
24 ./config/Code/Session Storage
2016 ./config/Code/CachedExtensionVSIxs
20360 ./config/Code
225888 ./config
4 ./var/app/org.mozilla.firefox/.mozilla/native-messaging-hosts
4 ./var/app/org.mozilla.firefox/.mozilla
8 ./var/app/org.mozilla.firefox
8 ./var/app
8 ./var
4 ./Рабочий стол
50120 ./Загрузки/hugo_extended_0.144.2_linux-arm64
832 ./Загрузки/PT_Serif
1044 ./Загрузки/PT_Sans
176 ./Загрузки/PT_Mono
57272 ./Загрузки
0 ./Шаблоны
0 ./Общедоступные
0 ./Документы
0 ./Музыка
880 ./Изображения/Снимки экрана
880 ./Изображения
0 ./Видео
64 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/hooks
4 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/info
28 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/pack
0 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/info
2456 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/8c
104 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/90
4 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/bc
252 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/d1
404 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/a1
156 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/02
104 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/a3
4 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/56
208 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/7b
1996 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/9b
56 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/93
3232 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/d8

```

Рис. 15: du

Смотрю справку команды find (рис. @fig:016).

```

FIND(1)                                General Commands Manual                                FIND(1)

NAME
    find - search for files in a directory hierarchy

SYNOPSIS
    find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [starting-point...] [expression]

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of find. GNU find searches the directory tree rooted at
    each given starting-point by evaluating the given expression from left to right, according to the
    rules of precedence (see section OPERATORS), until the outcome is known (the left hand side is false
    for and operations, true for or), at which point find moves on to the next file name. If no starting-
    point is specified, '.' is assumed.

    If you are using find in an environment where security is important (for example if you are using it
    to search directories that are writable by other users), you should read the 'Security Considerations'
    chapter of the findutils documentation, which is called Finding Files and comes with findutils. That
    document also includes a lot more detail and discussion than this manual page, so you may find it a
    more useful source of information.

OPTIONS
    The -H, -L and -P options control the treatment of symbolic links. Command-line arguments following
    these are taken to be names of files or directories to be examined, up to the first argument that be-
    gins with '-', or the argument '(' or '!'. That argument and any following arguments are taken to be
    the expression describing what is to be searched for. If no paths are given, the current directory is
    used. If no expression is given, the expression -print is used (but you should probably consider us-
    Manual page find(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 16: man find

Вывожу имена всех директорий, имеющихя в домашнем каталоге, с помо-
щью команды `find ~ -type d` (рис. @fig:017).

[illegible]

Рис. 17: Вывод имен всех директорий домашнего каталога

Контрольные вопросы

1. В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
2. Объясните разницу между операцией > и ». Этот знак > - перенаправление ввода/вывода, а » - перенаправление в режиме добавления.
3. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.
4. Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.
5. PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.
6. Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Команда `htop` похожа на команду `top` по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.
8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе `htop` реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде `top` это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в `top` можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом `top` намного более гибкая в настройке отображения процессов.
9. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]` Пример: `find /etc -name "p*" -print`
10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H 'текстДляПоиска' {} ;`
11. Определить объем свободной памяти на жёстком диске можно с помощью команды `df -h`.
12. Определить объем вашего домашнего каталога можно с помощью команды `du -s`.
13. Удалить зависший процесс можно с помощью команды `kill%` номер задачи.

Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы

1. Лабораторная работа №8 [Электронный ресурс]